

Von p_0, p_1, p_2 zu Leptonmassen

ϕ -Skelett und Galois-Korrekturfaktoren

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4464

19. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Von p_0, p_1, p_2 zu Leptonmassen	2
Zeichenerklärung	1
1 Ausgangslage	1
2 Exakte algebraische Identitäten	1
$p_1/p_2 = \phi^8$	1
$p_0/p_2 = 2\phi^4$	1
$p_1/p_0 = \phi^4/2$	2
Amplitude-Struktur	2
3 Approximative Verbindung zu den Massenverhältnissen	2
Präzisionsgrenze: $\cos(2/9)$ ist transzendent	2
$m_e/m_e \approx 74 \times \phi^8 = 74 \times p_1/p_2$	2
$m_\mu/m_e \approx 30 \times \phi^4 = 15 \times p_0/p_2$	2
4 Numerische Bestätigung	3
5 Galois-Struktur von ε : Beobachtung und Grenze	3
Numerische Beobachtung	3
Grenze des analytischen Beweiswegs	3
6 Zusammenfassung: Was aus den p -Werten berechenbar ist	4

Von p_0, p_1, p_2 zu Leptonmassen: ϕ -Skelett und Galois-Korrekturfaktoren

Zusammenfassung

Dok. 293 liefert die ikosaedrischen Umverteilungsgewichte $p_0 = 2/9$, $p_1 = (2+3\phi)/9$, $p_2 = (5-3\phi)/9$. Dok. 367 zeigt, dass $p_0 = \theta$ gilt und schreibt die Koide-Formel vollständig in Matricelementen von R_5 – die Massenbrücke über θ ist damit direkt aus der A_5 -Geometrie gewonnen.

Dieses Dokument untersucht eine zweite, rein algebraische Route: die *Verhältnisse* p_1/p_2 und p_0/p_2 tragen das ϕ -Skelett der Leptonmassen direkt, ohne Kosinus-Funktion. Hauptergebnis: $p_1/p_2 = \phi^8$ und $p_0/p_2 = 2\phi^4$ sind exakte algebraische Identitäten **[B]**. Die Massenverhältnisse m_τ/m_e und m_μ/m_e folgen approximativ durch Multiplikation mit den Galois-Faktoren 74 bzw. 15 aus Dok. 338 (Genauigkeit 0,03 % und 0,56 %) **[K]**. Die Herleitung dieser Galois-Faktoren aus dem $\mathbb{Z}_3$ -Rahmen bleibt offen **[S]**.

Zeichenerklärung

Epistemische Marker:

[B] algebraisch bewiesen, exakte Arithmetik

[K] numerisch bestätigt (Approximation, Genauigkeit angegeben)

[S] strukturell beobachtet, Herleitung offen

[E] etablierte externe Mathematik

Symbol	Bedeutung
ϕ	goldener Schnitt $(1 + \sqrt{5})/2$
p_0, p_1, p_2	ikosaedrische Umverteilungsgewichte aus Dok. 293
θ	Koide-Phase; $\theta = p_0 = 2/9$ (Dok. 367)
a_k	Koide-Amplitude: $\sqrt{m_k} = M(1 + \sqrt{2} \cos(\theta + 2\pi k/3))$

1 Ausgangslage

Dok. 293 berechnet die Umverteilungsgewichte der Elektronmode $\nu_e = \nu_1$ unter der ikosaedrischen Fünffachdrehung $R_5 \in A_5$:

$$p_0 = \frac{2}{9}, \quad p_1 = \frac{2+3\phi}{9}, \quad p_2 = \frac{5-3\phi}{9}, \quad p_0 + p_1 + p_2 = 1.$$

Dok. 367 stellt fest, dass $\theta = p_0 = 2/9$ gilt: derselbe Quotient tritt einmal als Koide-Phase und einmal als Übergangswahrscheinlichkeit auf. Dok. 367 hat gezeigt, dass die Massenbrücke über $\theta = p_0$ direkt aus der A_5 -Geometrie gewonnen werden kann. Die Frage dieses Dokuments ist eine andere: tragen die *Verhältnisse* p_1/p_2 und p_0/p_2 das ϕ -Skelett der Massen algebraisch – ohne Kosinus-Funktion, ohne θ als Laufvariable?

2 Exakte algebraische Identitäten

$$p_1/p_2 = \phi^8$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{2+3\phi}{5-3\phi} = \frac{(7+3\sqrt{5})/2}{(7-3\sqrt{5})/2} = \frac{(7+3\sqrt{5})^2}{(7)^2 - (3\sqrt{5})^2} = \frac{94+42\sqrt{5}}{4} = \frac{47+21\sqrt{5}}{2}. \quad (1)$$

Andererseits: $\phi^4 = 3\phi + 2$ (aus $\phi^2 = \phi + 1$), also $\phi^8 = (3\phi + 2)^2 = 9\phi^2 + 12\phi + 4 = 9(\phi + 1) + 12\phi + 4 = 21\phi + 13 = \frac{21(1+\sqrt{5})}{2} + 13 = \frac{47+21\sqrt{5}}{2}$. Damit gilt **[B]**:

$$p_1/p_2 = \phi^8.$$

$$p_0/p_2 = 2\phi^4$$

$$\frac{p_0}{p_2} = \frac{2/9}{(5-3\phi)/9} = \frac{2}{5-3\phi} = \frac{2(7+3\sqrt{5})}{(7-3\sqrt{5})(7+3\sqrt{5})} = \frac{2(7+3\sqrt{5})}{4} = \frac{7+3\sqrt{5}}{2}.$$

Und $2\phi^4 = 2(3\phi + 2) = 6\phi + 4 = 3(1 + \sqrt{5}) + 4 = 7 + 3\sqrt{5}$. Damit **[B]**:

$$p_0/p_2 = 2\phi^4.$$

$$p_1/p_0 = \phi^4/2$$

Direkte Folgerung: $p_1/p_0 = (p_1/p_2)/(p_0/p_2) = \phi^8/(2\phi^4) = \phi^4/2$ **[B]**. Die drei Quotienten tragen ausschließlich ϕ -Potenzen mit rationalen Vorfaktoren.

Amplitude-Struktur

Die Quadratwurzeln $3\sqrt{p_j}$ (Amplituden bis auf Normierungsfaktor 3) nehmen exakt die ikosaedrischen Werte an **[B]**:

$$3\sqrt{p_0} = \sqrt{2}, \quad 3\sqrt{p_1} = \phi^2, \quad 3\sqrt{p_2} = \frac{1}{\phi^2}.$$

Dies folgt direkt aus den algebraischen Identitäten und bestätigt die ikosaedrische Natur der Gewichte (Dok. 293).

3 Approximative Verbindung zu den Massenverhältnissen

Präzisionsgrenze: $\cos(2/9)$ ist transzendent

Die exakten Koide-Massenverhältnisse bei $\theta = 2/9$ sind:

$$\frac{m_\tau}{m_e} = \left(\frac{a_0}{a_1}\right)^2, \quad \frac{m_\mu}{m_e} = \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^2,$$

mit $a_k = 1 + \sqrt{2} \cos(2/9 + 2\pi k/3)$. Da $2/9 \notin \pi\mathbb{Q}$, ist $\cos(2/9)$ transzendent **[E]**. Folglich können m_τ/m_e und m_μ/m_e nicht exakt als rationale Vielfache von ϕ -Potenzen dargestellt werden. Alle nachfolgenden Verbindungen sind approximative Identitäten mit angegebener Genauigkeit.

$$m_\tau/m_e \approx 74 \times \phi^8 = 74 \times p_1/p_2$$

Numerisch (mit $\theta = 2/9$ exakt in der Koide-Formel) **[K]**:

$$\frac{m_\tau}{m_e}|_{\theta=2/9} = 3477,47, \quad (2)$$

$$74 \times \phi^8 = 3476,42, \quad (3)$$

$$\text{Abweichung} = 0,030 \%. \quad (4)$$

Der Galois-Faktor $74 = 2 \times 37$, wobei $37 \mid |GF(3^{18})^*|$, erscheint in Dok. 338 als Bestandteil des Korrekturfaktors $K_{\text{frak}} = 74/75$ der α -Herleitung. Das Auftreten desselben Faktors hier ist eine strukturelle Beobachtung **[S]**; die Herleitung aus dem $\mathbb{Z}_3$ -Rahmen steht aus.

$$m_\mu/m_e \approx 30 \times \phi^4 = 15 \times p_0/p_2$$

$$\frac{m_\mu}{m_e}|_{\theta=2/9} = 206,770, \quad (5)$$

$$30 \times \phi^4 = 205,623, \quad (6)$$

$$\text{Abweichung} = 0,56 \%. \quad (7)$$

Hier ist die Näherung deutlich weniger präzise. Der Faktor $15 = 3 \times 5$, mit $3 = |GF(3)|$ und 5 als einzigem ungeraden Primfaktor von $|GF(81)^*| = 80 = 2^4 \cdot 5$, stammt aus der Galois-Hierarchie von Dok. 338 **[S]**. Der 0,56 %-Fehler übersteigt die experimentelle Unsicherheit von m_μ erheblich; die Approximation ist für m_τ/m_e deutlich belastbarer.

4 Numerische Bestätigung

Das Prüfskript `pruef_368_p_massen.py` (2/python/Dok368_Skripte) bestätigt **[K]**:

1. $p_1/p_2 = \phi^8$ exakt (Abw. $< 10^{-38}$, 40 Stellen).
2. $p_0/p_2 = 2\phi^4$ exakt (Abw. $< 10^{-38}$).
3. $p_1/p_0 = \phi^4/2$ exakt.
4. $3\sqrt{p_j} \in \{\sqrt{2}, \phi^2, 1/\phi^2\}$ exakt.
5. $74 \times \phi^8$ trifft $m_\tau/m_e|_{\theta=2/9}$ auf 0,030 %.
6. $30 \times \phi^4$ trifft $m_\mu/m_e|_{\theta=2/9}$ auf 0,56 %.
7. Alle drei Quotienten tragen ausschließlich ϕ -Potenzen (kein π , kein $\cos$).

5 Galois-Struktur von ε : Beobachtung und Grenze

Numerische Beobachtung

Die Abweichung ε aus Abschnitt 3 liegt nahe bei einem Galois-nativen ξ -Ausdruck:

$$\varepsilon \approx \frac{27\xi}{12} = \frac{|\text{GF}(27)| \cdot \xi}{n_{\phi,\mu} \cdot n_{\theta,e}} = \frac{3}{10000}, \quad \text{Abw. } 0,49\% \quad \mathbf{[K]} \quad (8)$$

Alle drei Faktoren – $27 = |\text{GF}(27)|$, $\xi = 4/30000$ und $12 = n_{\phi,\mu} \times n_{\theta,e} = 4 \times 3$ – sind aus Dok. 338 bereits mit Status **[B]** bekannt. Eingesetzt ergibt sich:

$$\frac{m_\tau}{m_e} \approx 74 \times \phi^8 \times \left(1 + \frac{27\xi}{12}\right) \quad (0,00015\%) \quad \mathbf{[K]} \quad (9)$$

Grenze des analytischen Beweiswegs

Ein Beweis, dass $\varepsilon = 27\xi/12$ exakt gilt, ist über die FFGFT-Formel nicht zu führen. Der Prüfversuch:

Aus Dok. 352 ist bekannt: $m_\tau/m_e(\text{bare}) = (25/12) \cdot \xi^{-5/6}$ (aus Wicklungszahlen $r_\tau/r_e = 25/12$, $p_\tau - p_e = -5/6$), mit Fraktal-Korrekturkoeffizient $117,4 \cdot \xi$. Eine Linearisierung $(25/12) \cdot \xi^{-5/6} \approx 74 \times \phi^8 \times (1 + c_{\text{bare}} \cdot \xi)$ liefert $c_{\text{bare}} \approx 119,1$.

Der Netto-Koeffizient ist:

$$c_{\text{bare}} - 117,4 \approx 1,72 \neq \frac{27}{12} = 2,25 \quad (23\% \text{-Diskrepanz})$$

Der Ansatz scheitert aus zwei Gründen:

1. $\xi^{-5/6}$ ist kein Polynom in ξ : die Entwicklung $(25/12) \cdot \xi^{-5/6}$ um den Fixpunkt $74 \times \phi^8$ ergibt eine Potenzreihe in $\xi^{1/6}$, nicht in ξ .
2. Der Koeffizient $117,4$ in Dok. 352 ist selbst numerisch **[K]** (gerundeter Wert); beide Seiten tragen Unsicherheiten die sich zu $\sim 23\%$ aufaddieren.

Status. Die Identifikation $\varepsilon \approx 27\xi/12$ ist eine numerische Beobachtung **[K]** (0,49 % Abweichung). Alle Faktoren sind Galois-nativ aus Dok. 338. Eine exakte analytische Herleitung – die zeigt warum der Nettokoeffizient genau $27/12$ ist – setzt eine Störungsrechnung in $\xi^{1/6}$ voraus, die über den derzeitigen Stand des Korpus hinausgeht. Dieser Schritt bleibt **[S]**.

6 Zusammenfassung: Was aus den p -Werten berechenbar ist

Aussage	Status	Quelle
$p_1/p_2 = \phi^8, p_0/p_2 = 2\phi^4$	[B]	A_5 -Geometrie, Dok. 293
$3\sqrt{p_j} \in \{\sqrt{2}, \phi^2, 1/\phi^2\}$	[B]	A_5 -Geometrie, Dok. 293
$m_\tau/m_e \approx 74 \times p_1/p_2$	[K]	Galois-Faktor 74, Dok. 338
$m_\mu/m_e \approx 15 \times p_0/p_2 (= 30\phi^4)$	[K]	Galois-Faktor 15, Dok. 338
$\varepsilon \approx 27\xi/12$	[K]	Galois+ ξ , Dok. 338
Herleitung der Faktoren 74, 15 aus p -Werten	[S]	offen
Analyt. Beweis $\varepsilon = 27\xi/12$ exakt	[S]	offen

Was direkt aus den p -Werten folgt. Die p -Werte p_0, p_1, p_2 aus der A_5 -Geometrie (Dok. 293) liefern exakt das ϕ -Skelett der Leptonmassen: die Verhältnisse $p_1/p_2 = \phi^8$ und $p_0/p_2 = 2\phi^4$ sind rein geometrische Identitäten ohne freien Parameter.

Was zusätzliche Eingaben erfordert. Die Umrechnung in numerische Massenverhältnisse benötigt die Galois-Faktoren 74 und 15. Diese kommen aus der $GF(3^n)$ -Struktur von Dok. 338, nicht aus den p -Werten selbst. Der direkte Weg

$$p_0, p_1, p_2 \xrightarrow{\text{exakt}} \phi\text{-Skelett} \xrightarrow{\text{Galois, Dok. 338}} m_\tau/m_e, m_\mu/m_e$$

ist damit vollständig beschrieben, aber die zweite Stufe ist bisher Beobachtung, keine Herleitung. Ein vollständig direkter Weg – bei dem die Galois-Faktoren selbst aus der $A_5/\mathbb{Z}_3$ -Struktur folgen – ist die verbleibende offene Kante.

Was erklärt ist. Die p -Wert-Verhältnisse tragen das ϕ -Skelett der Leptonmassen: die Struktur ϕ^8 und ϕ^4 ist aus der A_5 -Geometrie algebraisch zwingend (Dok. 293) und taucht in den Massenverhältnissen auf Prozentniveau auf. Die zweilagige Galois-Näherung $3331/45 \times \phi^8$ trifft m_τ/m_e auf $10^{-4}\%$; alle Galois-Faktoren stammen aus derselben Hierarchie wie Dok. 338.

Was offen bleibt [S]. Die Herleitung der Galois-Faktoren 74 und $1/45$ aus dem $\mathbb{Z}_3/A_5$ -Rahmen fehlt. Eine vollständige direkte Route würde zeigen, warum $\frac{3331}{45}$ der Galois-native Zähler für $m_\tau/(m_e \phi^8)$ ist – analog zu $\frac{3700}{27}$ für $1/\alpha$ in Dok. 338. Beide Formeln haben die Form ganze Zahl + Stammbruch ($3331/45 = 74 + 1/45$, $3700/27 = 137 + 1/27$); die 37 steht nur in Zählerteilen ($74 = 2 \cdot 37$, $3700 = 100 \cdot 37$), in keinem Nenner: 3331 ist prim, $45 = 3^2 \cdot 5$, $27 = 3^3$. Eine gemeinsame algebraische Quelle beider Korrekturen lässt sich aus dieser Formgleichheit daher nicht ablesen.